

១. ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រង់ចំណុច x_0

និយមន័យ

ដេរីវេ x_0 នៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ ជាលីមីត (បើមាន) នៃផលធៀបកំណើន $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ កាលណា $\Delta x \rightarrow 0$ ។

$$\text{គេកំណត់សរសេរ: } y'_0 = f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

បើគេតាង $h = x - x_0 \Rightarrow x = x_0 + h$ បើ $x \rightarrow x_0$ នោះ $h \rightarrow 0$ គេកំណត់សរសេរ:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

★ គេប្រើនិមិត្តសញ្ញា $y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$ សម្រាប់តាងដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = f(x)$

លំហាត់អនុវត្ត

១. ដោយប្រើនិយមន័យដេរីវេ ចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

ក. $f(x) = -x^2 + 4x$ ត្រង់ $x_0 = 2$

គ. $h(x) = \frac{2x+3}{3x-1}$ ត្រង់ $x = 2$

ខ. $f(x) = e^x - 4$ ត្រង់ $x = 0$

ឃ. $a(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3}$ ត្រង់ $x = 3$

គ. $g(x) = 2\sin x + 3\cos x$ ត្រង់ $x = \frac{\pi}{6}$

ង. $b(x) = \frac{1}{3}x^2 - 4x + 3$ ត្រង់ $x = -1$

២. ដោយប្រើនិយមន័យដេរីវេ ចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

ក. $f(x) = x^2 - 3x + 1$

គ. $f(x) = \frac{1}{2x-3}$

ខ. $f(x) = x^3 - 2x$

ឃ. $f(x) = \sin x$

គ. $f(x) = \sqrt{x+1}, (x > -1)$

ង. $f(x) = \frac{1}{\cos x}$

៣. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x)$ ដែល $f'(6) = 2$ ។ ចូរគណនាតម្លៃនៃ $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - f(6)}{x - 6}$ ។

៤. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x)$ កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដែល $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 2$ ។ គណនាតម្លៃនៃ $f'(3)$ ។

៥. គេឱ្យ $f(x) = ax + b^2 + 2b$ កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ។ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ត្រង់ $x = 1$ ។

៦. គេឱ្យ $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ដែល $x \neq -\frac{d}{c}$ ។ គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ត្រង់ $x = 2$ ។

រូបមន្តស្នូល

ក. $y = k \Rightarrow y' = 0$ ដែល k ជាចំនួនថេរ

ខ. $y = x \Rightarrow y' = 1$

គ. $y = kx \Rightarrow y' = k$ ដែល k ជាចំនួនថេរ

ឃ. $y = x^n \Rightarrow y' = nx^{n-1}$

ង. $y = u^n \Rightarrow y' = nu'u^{n-1}$

ច. $y = \frac{1}{x} \Rightarrow y' = -\frac{1}{x^2}$

ឆ. $y = \frac{1}{x^n} \Rightarrow y' = -\frac{n}{x^{n+1}}$

ជ. $y = \frac{1}{u^n} \Rightarrow y' = -\frac{nu'}{u^{n+1}}$

ឈ. $y = \sqrt{x} \Rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

ញ. $y = \sqrt{u} \Rightarrow y' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$

ដ. $y = uv \Rightarrow y' = u'v + v'u$

ប. $y = \frac{u}{v} \Rightarrow y' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

ដេរីវេនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

ក. $y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x$

ខ. $y = \sin u \Rightarrow y' = u' \cos u$

គ. $y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$

ឃ. $y = \cos u \Rightarrow y' = -u' \sin u$

ង. $y = \tan x \Rightarrow y' = 1 + \tan^2 x$
 $= \frac{1}{\cos^2 x}$

ច. $y = \tan u \Rightarrow y' = u'(1 + \tan^2 u)$
 $= \frac{u'}{\cos^2 u}$

ឆ. $y = \cot x \Rightarrow y' = -(1 + \cot^2 x)$
 $= -\frac{1}{\sin^2 x}$

ជ. $y = \cot u \Rightarrow y' = -u'(1 + \cot^2 u)$
 $= -\frac{u'}{\sin^2 u}$

ដេរីវេនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ក. $y = e^x \Rightarrow y' = e^x$

ខ. $y = e^{ax} \Rightarrow y' = ae^{ax}$

គ. $y = e^u \Rightarrow y' = u'e^u$

ឃ. $y = a^x \Rightarrow y' = a^x \log_e a = a^x \ln a$

ង. $y = a^u \Rightarrow y' = u'a^u \ln a$

ច. $y = x^x \Rightarrow y' = x^x(1 + \ln x)$

ដេរីវេនៃអនុគមន៍លោការីត

ក. $y = \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x}$

ខ. $y = \ln u \Rightarrow y' = \frac{u'}{u}$

គ. $y = \log_a x \Rightarrow y' = \frac{1}{x \ln a}$

ឃ. $y = \log_a u \Rightarrow y' = \frac{u'}{u \ln a}$

លំហាត់អនុវត្ត

៧. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

ក. $y = 2025$

ខ. $y = -3e^2 - 7$

គ. $y = \frac{2024}{2023}$

ឃ. $y = \frac{1}{2} - \ln 3 + e^7$

ង. $y = \sqrt{25} - \pi$

ច. $y = \frac{5}{\ln 2} + 2020e$

៨. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

ក. $y = x^4 - x^3 - x^2 - 1$

ខ. $y = x^{2024} + x^2 - x^7$

គ. $y = \frac{7}{2}x + \frac{e^2}{4}x$

ឃ. $y = (5x^4 + x^5)e$

ង. $y = x \ln 2 + \frac{14}{3}$

ច. $y = x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{2}}$

ឆ. $y = \frac{5}{9}x^8 - \frac{8}{13}x^7 - \frac{9}{16}x^6$

ជ. $y = 2x^{\frac{1}{2}} - 3x^{\frac{1}{3}}$

ឈ. $y = 2x^3 - 3x^2 - 1$

ឡ. $y = x^{-2} - x^{-3} - 2x^{-4}$

ថ. $y = 3x^{-3} - 4x^{-4} + 2025$

ប. $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{5}x^5 - \frac{7}{12}x^6 - 8$

ផ. $y = x^2 - 3x + 1$

ល. $y = x^3 - 2x$

ណ. $y = 4x + 3$

ត. $y = 2x^4 - \frac{1}{3}x^3 + 2\sqrt{x} - 5$

ថ. $y = x\sqrt{x} + 4$

ទ. $y = 2x\sqrt[3]{x^2}$

គ. $y = x^{-5} + x^{-7} + x^{-9} - 11$

ឆ. $y = x^{-\frac{1}{5}} + \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}} - 2025x$

ច. $y = 5x^{\frac{1}{5}} - 2x^{-2} - \sqrt{3}x\sqrt{3}$

៩. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

ក. $y = (x^3 - 2)(1 - x^2)$

ខ. $y = (x^2 - 1)(x^2 - 4)$

គ. $y = (x^2 + 3x)(2 - x)$

ឃ. $y = (x + 1)(x - 2)^2$

ង. $y = 3x^2 + (x^2 + 3)(x^3 - 2x)$

ច. $y = 2x^2 - 7x^{-3} - (x^3 - 1)(x + 1)$

ឆ. $y = (2x^2 + 5x)\left(\frac{1}{2}x + 1\right)$

ផ. $y = x(x^3 + x^2 + 1)$

ល. $y = (x^{-3} - 2x)(x^2 - 2x + 1)$

ឡ. $y = (x + 4)^2(2x - 1)$

ថ. $y = (x^2 - 1)x^3 - (x + 2)(x^4 + 2x^2 - 1)$

១០. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម:

ក. $y = \frac{x + 1}{x - 2}$

គ. $y = \frac{3}{2x + 1}$

ខ. $y = \frac{x^2 + x}{x - 1}$

ឃ. $y = \frac{2x + 1}{1 - 3x}$

$$\text{២. } y = \frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$$

$$\text{៣. } y = \frac{x^2-3x+3}{x-1}$$

$$\text{៤. } y = \frac{2x^2}{x^2-2x-3}$$

$$\text{៥. } y = \frac{2x-1}{(x+1)^2}$$

$$\text{៦. } y = \frac{x^2-x+1}{(x+2)^2}$$

$$\text{៧. } y = \frac{x-x^2}{x(x+2)}$$

$$\text{៨. } y = \frac{(2x-1)(5x+x^2)}{4x^2+3}$$

$$\text{៩. } y = \frac{ax+b}{cx+d}$$

$$\text{១០. } y = 2x+1 - \frac{x^3+2x-1}{x^2-1}$$

$$\text{១១. } y = \frac{2x^2-x+1}{x+6}$$

$$\text{១២. } y = \frac{(x+3)(x-2)}{x+1}$$

១១. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$\text{ក. } y = (x-3)^3$$

$$\text{ខ. } y = (2x+5)^5$$

$$\text{គ. } y = \left(\frac{1}{5}x+7\right)^4$$

$$\text{ឃ. } y = 2x^3 - (x^3-2)^5$$

$$\text{ង. } y = (x^2+x+1)^4$$

$$\text{ច. } y = (3-2x^2)^2$$

$$\text{ឆ. } y = (1-2x^2)^5$$

$$\text{ជ. } y = (x^3-2x^2+1)^{11}$$

$$\text{១៣. } y = (x^2-3x)^5$$

$$\text{១៤. } y = \frac{(x+1)^2}{(x-1)^3}$$

$$\text{១៥. } y = \frac{1}{(x^2-2x+5)^2}$$

$$\text{១៦. } y = \left(\frac{2x+1}{x-1}\right)^3$$

$$\text{១៧. } y = \left(2 - \frac{3}{x^2}\right)^3$$

១២. គេមាន $y = f(x) = x^4 - 4x^2 - 3x - 1$ ។ គណនា $y' + y'' + y''' + y^{(4)}$ ។

១៣. គេមាន $y = f(x) = 2x - 1$ ។ គណនា $y - y' + y^2$ រួចគណនាដេរីវេនៃ $g(x) = \frac{x-1}{f(x)}$ ។

១៤. គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2-3x+1}{-x+1}$ មានក្រាបតំណាង (C) ។

ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

ខ. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ត្រង់ចំណុច $1, +\infty, -\infty$ ។

គ. គណនា $f'(x)$ ។

១៥. គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$ មានក្រាបតំណាង (C) ។

ក. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

ខ. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ត្រង់ចំណុច $1, +\infty, -\infty$ ។

៨. បង្ហាញថា $f'(x) = \frac{8}{(x-1)^3}$ ។

១៦. គេឱ្យ $g(x) = \frac{x^2+4}{x}$ ។

៧. រកចំនួនពិត a, b, c ដើម្បីឱ្យ $g(x) = ax + b + \frac{c}{x}$ ។

៩. បង្ហាញថា $g'(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$ ។

១៧. គេមានអនុគមន៍ $h(x)$ កំណត់ដោយ $h(x) = \frac{3x-1}{(x-1)^2}$ និងមានក្រាបតំណាង (C) ។

៧. រកលីមីតចុងដែនកំណត់ត្រង់ $-\infty, +\infty, 1$ ។

៩. បង្ហាញថា $h'(x) = \frac{-3x-1}{(x-1)^3}$ ។

១៨. គេមានអនុគមន៍ $f(x)$ កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{2x^2-7x+5}{x^2-5x+7}$ និងមានក្រាបតំណាង (C) ។

៧. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

៩. បង្ហាញថា $f'(x) = \frac{-3(x^2-6x+8)}{(x^2-5x+7)^2}$ ។

១៩. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{x^2-3x+1}{x^2-1}$ មានក្រាបតំណាង (C) ។ គណនា $f'(x)$ រួចគណនា $f'(0)$ ។

២០. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{-2x+1}{(x-1)^2}$ មានក្រាបតំណាង (C) ។ គណនា $f'(x)$ រួចគណនា $f'(3)$ ។

២១. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម រួចសិក្សាសញ្ញារបស់វា៖

៧. $f(x) = \frac{x^2+3x}{x-1}$

៨. $f(x) = x + \frac{1}{x-2}$

៩. $f(x) = \frac{x^2+2x+2}{x+1}$

១០. $f(x) = x-1 + \frac{1}{x-3}$

១១. $f(x) = \frac{x^2-2x+1}{x-2}$

១២. $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x-2}$

១៣. $f(x) = x-2 - \frac{1}{x}$

១៤. $f(x) = \frac{-2x+1}{(x-2)^2}$

១៥. $f(x) = x+2 + \frac{1}{x-1}$

២២. គេឱ្យ $y = x^3 + 3x^2 - 2x + 2$ ។

៣. រកតម្លៃ x ដើម្បី $y' = 1$

៤. រកតម្លៃនៃ x ដើម្បីឱ្យ $y'' = 0$

២៣. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $y = \sqrt{x^2 - 4x}$

ខ. $y = \sqrt{2x^2 - 5x + 2}$

គ. $y = \sqrt{x^3 - x + 2}$

ឃ. $y = \sqrt{x^4 - 3x^2 + 7}$

ង. $y = \sqrt{1 - x^2}$

ច. $y = \sqrt{x^2 - 3x - 2}$

ឆ. $y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$

ផ. $y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

ឈ. $y = \sqrt{\frac{x-3}{x}}$

៧. $y = \sqrt{x + \sqrt{x}}$

ឈ. $y = (x-2)\sqrt{x^2+3}$

ឃ. $y = \sqrt{(x-2)^3}$

ង. $y = (1 + \sqrt{1-2x})^3$

ឆ. $y = \sqrt{\frac{x^3}{x-1}}$

ឈ. $y = \frac{4x+1}{\sqrt{x^2+2}}$

ច. $y = \frac{\sqrt{4+x^2}}{x}$

២៤. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $y = e^2x - e^x + 5$

ខ. $y = 2e^{2022x} - 5x^2 + 3$

គ. $y = 3^x - e^{-2x} + 1$

ឃ. $y = e^x(x^2 - 1)$

ង. $y = e^{2x+1} - x^2 + 1$

ច. $y = (e^x + 1)(x^2 + 1)$

ឆ. $y = x + \frac{1+3e^x}{1+e^x}$

ឈ. $y = x - 2 + \frac{2(x+1)}{e^x}$

ឃ. $y = x + 2 - \frac{4e^x}{e^x+3}$

ង. $y = 2x + 1 + \frac{3e^x}{e^x+2}$

២៥. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $y = x - \ln(1+x)$

ខ. $y = \frac{x + \ln x}{x^2}$

គ. $y = x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x}$

ឃ. $y = (2e^x - 1) \ln x$

ង. $y = e^x \ln(x + e^x)$

ច. $y = (\ln x)^2 - 3 \ln x + 7$

ឆ. $y = -x + 4 + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$

ឈ. $y = \frac{x^2}{2} - x + 2 \ln x$

ឃ. $y = \ln\left(\frac{x}{x+2}\right) - 3e^x - x^2$

ង. $y = \frac{e^x - 2}{e^x + 1} - \ln(x^2 - 3x + 2)$

ច. $y = \ln(x^3 - 2x^2 + 1)$

២៦. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

រៀបចំ និងបង្រៀនដោយ៖ យុត សុខា

$$\text{៣. } y = \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right)^2$$

$$\text{៤. } y = x \cos x$$

$$\text{៥. } y = \sin^3(2x + 1)$$

$$\text{៦. } y = \sqrt{\cot 2x}$$

$$\text{៧. } y = \sin \sqrt{2 + x^2}$$

$$\text{៨. } y = \sqrt{\sin x + 2x}$$

$$\text{៩. } y = (2 + \sin^2 2x)^3$$

$$\text{១០. } y = \sin(\cos^2 x \tan^2 x)$$

$$\text{១១. } y = 2 \sin^2 4x - 3 \cos^3 5x$$

$$\text{១២. } y = \cos^2 \left(\frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} \right)$$

$$\text{១៣. } y = \sin(x^3 - x + 2)$$

$$\text{១៤. } y = \tan(\cos x)$$

$$\text{១៥. } y = \frac{\sin x}{x} + \frac{x}{\sin x}$$

$$\text{១៦. } y = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}$$

$$\text{១៧. } y = x \cot(x^2 - 1)$$

$$\text{១៨. } y = \cos^2(x^2 + 2x + 2)$$

$$\text{១៩. } y = \sqrt{\cos 2x}$$

$$\text{២០. } y = \cot^3 \sqrt{1 + x^2}$$

២៧. ៣. គេឱ្យ $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$ ។ ចូរគណនា $f' \left(\frac{\pi}{4} \right)$ ។

៤. គេឱ្យ $f(x) = 2 \sin \left(\frac{5\pi}{6} + x \right)$ ។ ចូរគណនា $f' \left(\frac{\pi}{6} \right)$ ។

២៨. ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាពខាងក្រោម៖

៣. គេឱ្យ $y = \tan x$ បង្ហាញថា $y' - y^2 - 1 = 0$

៤. គេឱ្យ $y = \cot 2x$ បង្ហាញថា $y' + y^2 + 2 = 0$

២៩. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = \sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{4}$ ដែលមានដេរីវេជាអនុគមន៍នៃ π និង $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ ។ ចូរគណនា $T = a + b - c$ ។

៣០. បង្ហាញថា $f'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ ដែល៖

៣. $f(x) = 2x + \sin x$

៤. $f(x) = \frac{2}{3}x^9 - x^6 + 2x^3 - 3x^2 + 6x - 1$

៣១. ៣. គេឱ្យ $f(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{\cos 2x}}$ ។ គណនាតម្លៃនៃ $f' \left(\frac{\pi}{6} \right) + f' \left(\frac{\pi}{3} \right)$

៤. គេឱ្យ $f(x) = \sin^4 x + \cos^4 x$ និង $g(x) = \frac{1}{4} \cos 4x$ ។ ប្រៀបធៀប $f'(x)$ និង $g'(x)$ ។

សមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាងអនុគមន៍

បន្ទាត់ (T) ប៉ះក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច (x_0, y_0) និងមានមេគុណប្រាប់ទិស $m = f'(x_0)$ កំណត់ដោយ $(T) : y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$ ។

★ គេមានបន្ទាត់ $(d_1) : y_1 = a_1x + b_1$ និង $(d_2) : y_2 = a_2x + b_2$ ។

១. បើ $(d_1) \parallel (d_2)$ នោះ $a_1 = a_2$

២. បើ $(d_1) \perp (d_2)$ នោះ $a_1 \times a_2 = -1 \Rightarrow a_1 = -\frac{1}{a_2}$

លំហាត់អនុវត្ត

៣២. សរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ដែល៖

ក. $(C) : y = x^3 - 3x^2 + 2$ នៅត្រង់ចំណុច $M(-1, -2)$

ខ. $(C) : y = \frac{x^2 + 4x + 5}{x + 2}$

គ. កាត់តាមចំណុច $A(0, 2)$ ។

៣៣. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = x^3 - 5x^2 + 2$ មានក្រាប (C) ។ កំណត់សមីការបន្ទាត់ដែលប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងលក្ខខណ្ឌ៖

ក. ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = -3x + 1$

គ. កាត់តាមចំណុច $A(0, 2)$ ។

ខ. កែងនឹងបន្ទាត់ $y = \frac{1}{7}x - 4$

៣៤. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{2 - x + x^2}{x - 1}$ មានក្រាបតំណាង (C) ។ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងលក្ខខណ្ឌ៖

ក. ត្រង់ចំណុច $x_0 = 1$ ។

គ. កែងនឹងបន្ទាត់ $x + 4y = 0$ ។

ខ. ស្របនឹងបន្ទាត់ $4x - 2y + 5 = 0$ ។

ការប្រឡងចំណាត់ថ្នាក់សិស្សឆ្នាំទី១២

១. គេឱ្យអនុគមន៍ $y=f(x)$ មានដេរីវេនៅត្រង់ចំណុច x_0 ។ អំណះអំណាងដែលត្រឹមត្រូវគឺ៖
- ក.** $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ **គ.** $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x + x_0}$
ខ. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + f(x_0)}{x - x_0}$ **ឃ.** $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + f(x_0)}{x + x_0}$
២. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x)$ កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដែល $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 2$ ។ ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ៖
- ក.** $f'(2) = 3$ **ខ.** $f'(x) = 2$ **គ.** $f'(x) = 3$ **ឃ.** $f'(3) = 2$
៣. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x)$ ដែល $f'(6) = 2$ ។ តម្លៃនៃ $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - f(6)}{x - 6}$ ស្មើនឹង៖
- ក.** 12 **ខ.** $\frac{1}{3}$ **ឃ.** $\frac{1}{2}$
ខ. 2
៤. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x)$ ដែល $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{4x^2 + 1} - 1}{x} & \text{បើ } x \neq 0 \\ 0 & \text{បើ } x = 0 \end{cases}$ ។ នោះ $f'(0)$ ស្មើនឹង៖
- ក.** 2 **ខ.** 0 **គ.** $\frac{1}{2}$ **ឃ.** មិនមាន
៥. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{3x}{1 + |x|}$ ។ គណនា $f'(0)$ ៖
- ក.** $f'(0) = 0$ **ខ.** $f'(0) = 1$ **គ.** $f'(0) = \frac{1}{3}$ **ឃ.** $f'(0) = 3$
៦. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{3x+1} - 2x}{x-1} & \text{បើ } x \neq 1 \\ -\frac{5}{4} & \text{បើ } x = 1 \end{cases}$ ។ នោះ $f'(1)$ ស្មើនឹង៖
- ក.** មិនមាន **ខ.** $-\frac{7}{50}$ **ឃ.** $-\frac{9}{64}$
ខ. 0
៧. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{បើ } x \geq 1 \\ 2x & \text{បើ } x \leq 1 \end{cases}$ ។ នោះ $f'(1)$ ស្មើនឹង៖
- ក.** $f'(1) = 2$ **គ.** $f'(2) = 4$
ខ. $f'(0) = 2$ **ឃ.** f មិនមានដេរីវេត្រង់ $x_0 = 1$
៨. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & \text{បើ } x \geq 1 \\ 2x - 1 & \text{បើ } x \leq 1 \end{cases}$ ។ អនុគមន៍នេះមានដេរីវេត្រង់ $x = 1$ នោះ $2a + b$ ស្មើនឹង៖

១. 2

២. 5

៣. -2

៤. -5

៥. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = x(x-1)(x-2)\dots(x-2021)$ ត្រង់ចំណុច $x_0 = 0$ ។

៦. $f'(0) = 0$

៧. $f'(0) = 2021!$

៨. $f'(0) = 2021$

៩. $f'(0) = -2021!$

១០. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1 & \text{បើ } x \geq 0 \\ ax - b - 1 & \text{បើ } x < 0 \end{cases}$ ។ អនុគមន៍នេះមានដេរីវេត្រង់ $x = 0$ នោះ $T = a + 2b$ ស្មើនឹង៖

១១. $T = -4$

១២. $T = 0$

១៣. $T = -6$

១៤. $T = 4$

១៥. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x)$ ហើយមានដេរីវេត្រង់ $x_0 = 2$ ។ គណនា $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2f(x) - x(f(2))}{x - 2}$ ៖

១៦. 0

១៧. $f'(2)$

១៨. $2f'(2) - f(2)$

១៩. $f(2) - 2f'(2)$

២០. គេឱ្យអនុគមន៍ $y = f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & \text{បើ } x \geq 2 \\ x^3 - x^2 - 8x + 10 & \text{បើ } x < 2 \end{cases}$ ។ អនុគមន៍នេះមានដេរីវេត្រង់ $x = 2$ នោះ $a^2 + b^2$ ស្មើនឹង៖

២១. 20

២២. 17

២៣. 18

២៤. 25

២៥. គេឱ្យ $f(x) = x^5 + x^3 - 2x - 3$ ។ គណនា $f'(1) + f'(-1) + 4f'(0) = ?$

២៦. 4

២៧. 7

២៨. 6

២៩. 5

៣០. គេឱ្យ $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)$ មានដេរីវេត្រង់ $x_0 = 0$ ។ គណនា៖

៣១. $y'(0)5$

៣២. $y'(0) = 6$

៣៣. $y'(0) = 0$

៣៤. $y'(0) = -6$

៣៥. គេឱ្យ $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3}$ ។ គណនា $f'(2)$ ៖

៣៦. $\frac{1}{3}$

៣៧. $\sqrt{3}$

៣៨. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

៣៩. $2\sqrt{3}$

៤០. តើអនុគមន៍មួយណាជាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = \frac{2x+3}{3x-1}$?

៤១. $y' = \frac{-11}{(3x-1)^2}$

៤២. $y' = \frac{7}{(3x-1)^2}$

៤៣. $y' = \frac{2}{(3x-1)^2}$

៤៤. $y' = \frac{2}{3}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x} - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)(\sqrt{x}+1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(\sqrt{x}+1) \\ &= 4 \end{aligned}$$